

הטכניון – הפקולטה למתמטיקה

חדו"א 1מ 104018

בוחן סמסטר חורף 09.12.2018

משך הבוחן שעתיים, ללא חומר עזר (כולל מחשבוניס).
בבוחן שני חלקים. חלק ראשון מורכב משאלות בחירה מרובה.
יש לרשום פתרונות מנומקים, **בעט (לא אדומה)**, על גבי המחברת המצורפת.

בהצלחה

חלק א

שאלה 1 (8 נקודות)

$$f(x) = \begin{cases} e^{\frac{1}{x}}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases} \quad \text{תהי: אזי:}$$

א. הפונקציה מונוטונית יורדת בקטע $(-1,1)$

ב. הפונקציה חד-חד ערכית בקטע $(-1,1)$.

ג. הגבול $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ קיים וסופי.

ד. קיים $n \in \mathbb{N}$ וקיים $x \in (-1,5]$ עבורו מתקיים: $f(x) < -1/n$

שאלה 2 (8 נקודות)

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \sqrt{x}(\sqrt{x+a} - \sqrt{x-1}) = 4 \quad \text{נתון כי אז}$$

א. $a = 1$

ב. $a = 3$

ג. $a = 7$

ד. $a = 8$

שאלה 3 (8 נקודות)

לכל $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, כאשר f אי-זוגית ו- g אי-זוגית, מתקיים כי

א. $f \circ g$ אי-זוגית

ב. $g \circ g$ זוגית

ג. $f \circ g - g \circ f$ זוגית

ד. $f \cdot g$ אי-זוגית (כפל פונקציות)

שאלה 4 (8 נקודות)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin([x]^2)}{x^2} \quad \text{הגבול שווה ל-}$$

א. 1

ב. 0

ג. π

ד. אינו קיים

שאלה 5 (8 נקודות)

לכל $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ מתקיים כי

א. אם $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = 1$ אזי $\lim_{x \rightarrow \infty} (f(x) - g(x)) = 0$

ב. אם $\lim_{x \rightarrow 5} f(x) = 5$ אזי $\lim_{x \rightarrow 5} f(f(x)) = 5$

ג. אם $\lim_{x \rightarrow \infty} (f(x) - g(x)) = 1$ אזי $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = 1$

ד. אם $\lim_{x \rightarrow 0} f(x^2) = 0$ אזי $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 0$

שאלה 6 (8 נקודות) סמנו נכון/לא נכון ליד כל סעיף

א. לכל $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ חסומה ו- $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ כלשהי, מתקיים כי $f \circ g$ חסומה.

נכון \ לא נכון

ב. לכל $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ חסומה ו- $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ כלשהי, מתקיים כי $f \circ g$ חסומה.

נכון \ לא נכון

ג. אם $\lim_{x \rightarrow \infty} g(x) = \infty$ וגם $\lim_{x \rightarrow \infty} f(g(x)) = \infty$ אז בהכרח $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$.

נכון \ לא נכון

ד. הגבול של הסדרה $a_n = \frac{n}{(n+\sqrt{1})^2} + \frac{n}{(n+\sqrt{2})^2} + \dots + \frac{n}{(n+\sqrt{n})^2}$ קיים (וסופי) כאשר n שואף ל- ∞ .

נכון \ לא נכון

חלק ב

שאלה 1 (25 נקודות)

א. (5 נקודות) הגדירו $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{2x+1}{-x+1} = -5$.

ב. (20 נקודות) הוכיחו לפי הגדרה כי $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{2x+1}{-x+1} = -5$.

שאלה 2 (27 נקודות)
האם הגבולות הבאים קיימים במובן הרחב? אם כן, מיצאו אותם. אם לא, הסבירו למה. בכל מקרה, הסבירו את תשובתם בצורה מלאה.
א. (9 נקודות)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (-1)^{n+1} \cdot (\sqrt{n^4 + n} - \sqrt{n^4})$$

ב. (9 נקודות) a מספר חיובי כלשהו.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{[n^2 a]}$$

ג. (9 נקודות)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{tg(3x^2)}{\sin(2x) tg(|x|)}$$

